

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP) - Modalidad a Distancia

Cátedra: ARQUITECTURA Y SISTEMAS OPERATIVOS

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR: Virtualización y Scripting

Alumno: Pablo Iván Bárcena

Docente: David Rocco

Docente tutor: Nicolas Llaneza

Índice

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Caso Práctico
4. Metodología y resultados
5. Conclusiones

1. Introducción

La virtualización es una tecnología que permite ejecutar múltiples sistemas operativos de manera aislada sobre un mismo hardware físico, optimizando recursos y facilitando entornos de prueba y desarrollo. Este proceso es gestionado por una capa de software denominada hipervisor. En particular, los hipervisores de Tipo 2, como Oracle VirtualBox, se instalan sobre un sistema operativo anfitrión (host) y son ideales para entornos educativos y de laboratorio, ya que ofrecen flexibilidad sin requerir hardware dedicado.

En el presente trabajo, se utiliza VirtualBox para crear una máquina virtual con Linux Mint 22.3 Xfce, con el objetivo de estudiar los fundamentos de la virtualización, explorar la configuración de un sistema operativo invitado y verificar la ejecución de scripts en Python y Bash dentro de un entorno controlado. Este enfoque permite simular situaciones reales de administración de sistemas sin comprometer la estabilidad del equipo anfitrión.

2. Marco Teórico

- La virtualización permite ejecutar múltiples sistemas operativos sobre un mismo hardware mediante una capa de software llamada hipervisor.
- Hipervisor Tipo 2 (hosted): Se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión (ej: VirtualBox sobre Windows). Es ideal para entornos de prueba y desarrollo.
- Máquina Virtual (VM): Entorno aislado que emula una computadora completa con sus propios recursos (CPU, RAM, disco, red).

- Carpetas compartidas: Mecanismo que permite transferir archivos entre el host y el invitado, facilitando el intercambio de datos y scripts.

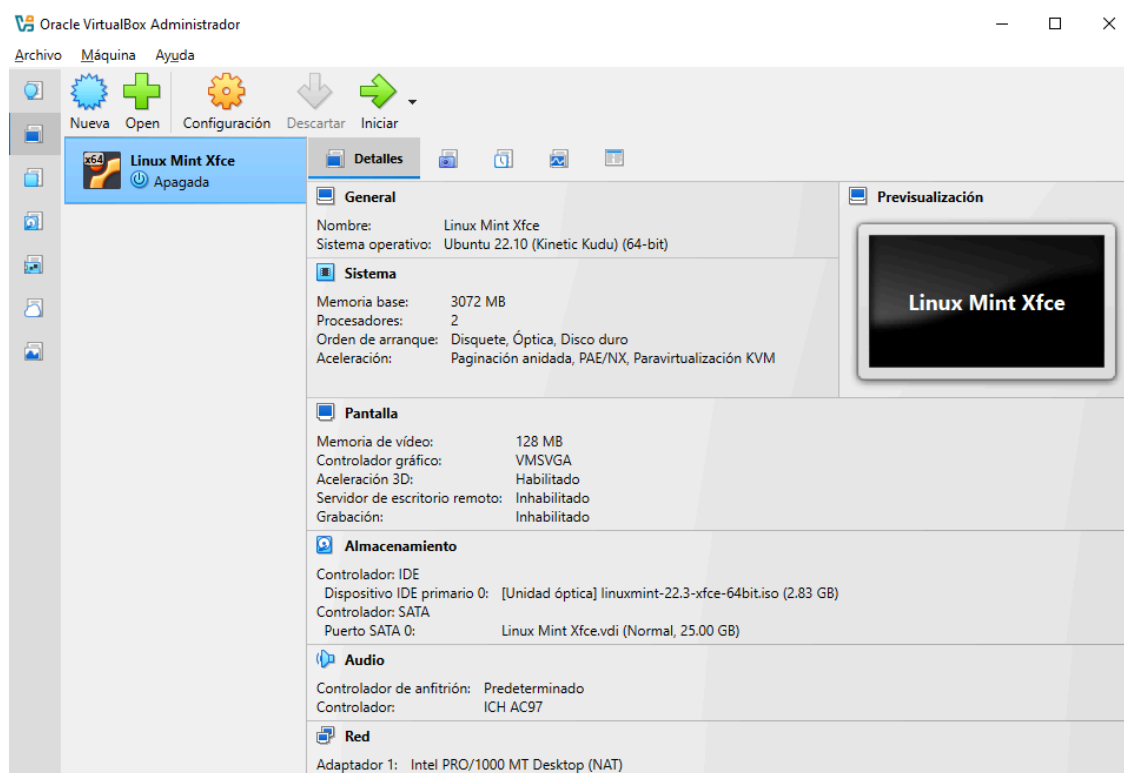
3. Caso Práctico

El caso práctico consistió en la instalación y configuración de una máquina virtual con Linux Mint sobre VirtualBox, siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

3.1. Configuración del Entorno

Software: VirtualBox 7.2.10 sobre Windows 10.

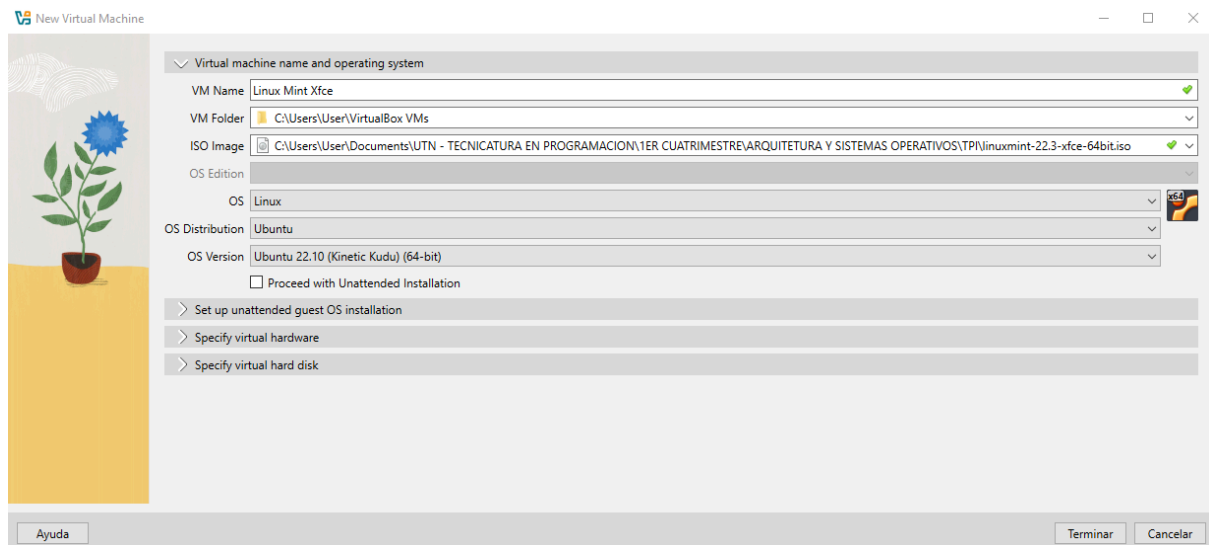
Recursos asignados a la VM: 3 GB de RAM, 2 núcleos de CPU, 128 MB de video con aceleración 3D y disco dinámico de 25 GB. (captura 1)



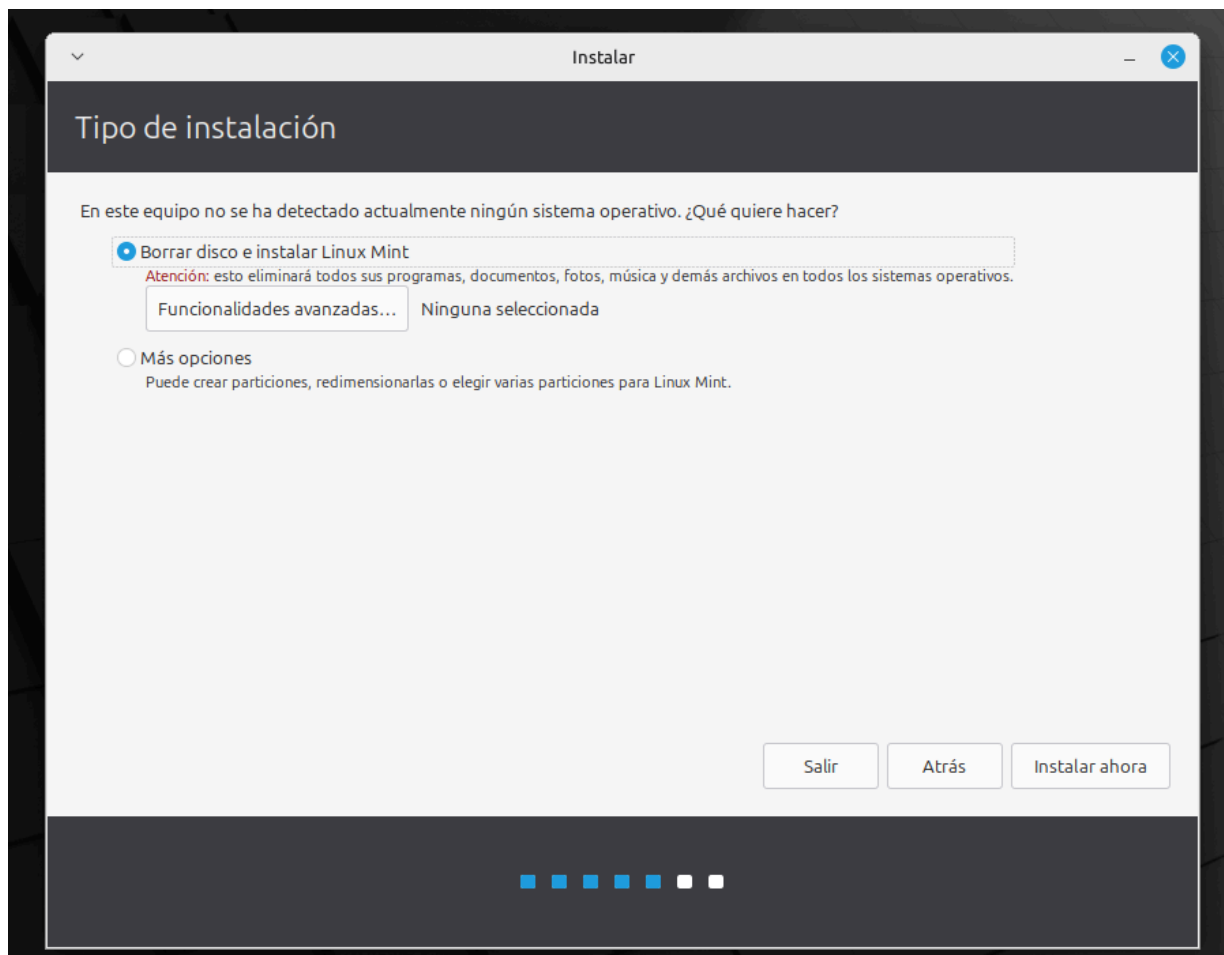
captura 1

3.2. Instalación del Sistema Operativo

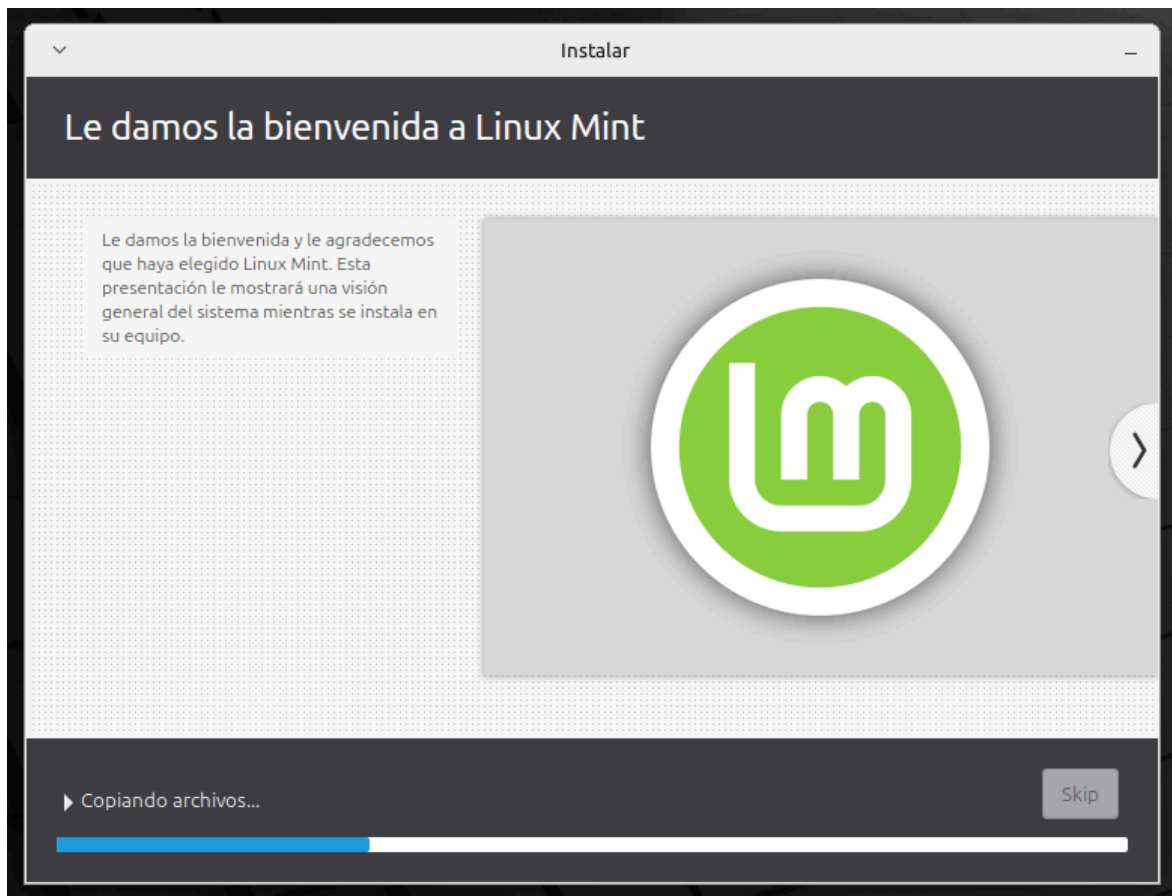
Se creó la VM y se montó la imagen ISO de Linux Mint 22.3 Xfce. Se ejecutó el instalador, seleccionando "Borrar disco e instalar Linux Mint" para escribir sobre el disco virtual. Se configuró el idioma, la zona horaria y se creó un usuario con contraseña. (capturas 2, 3, 4 y 5)



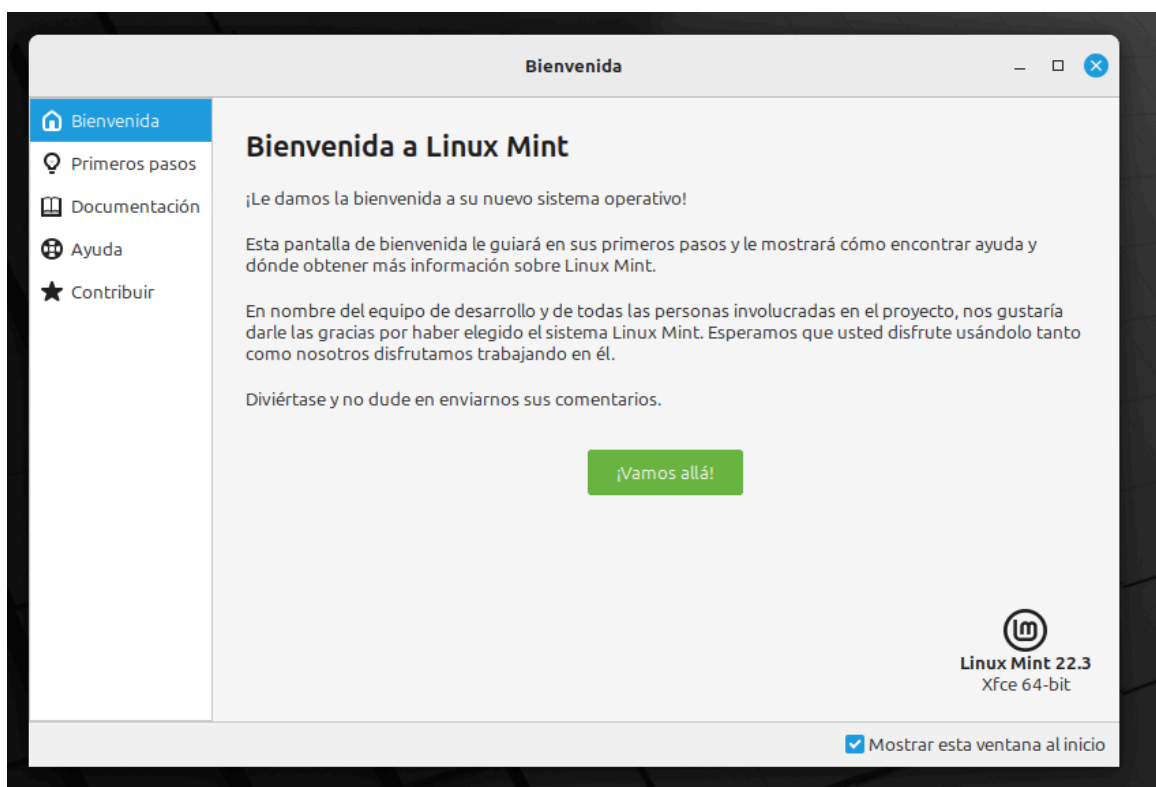
captura 2



captura 3



captura 4



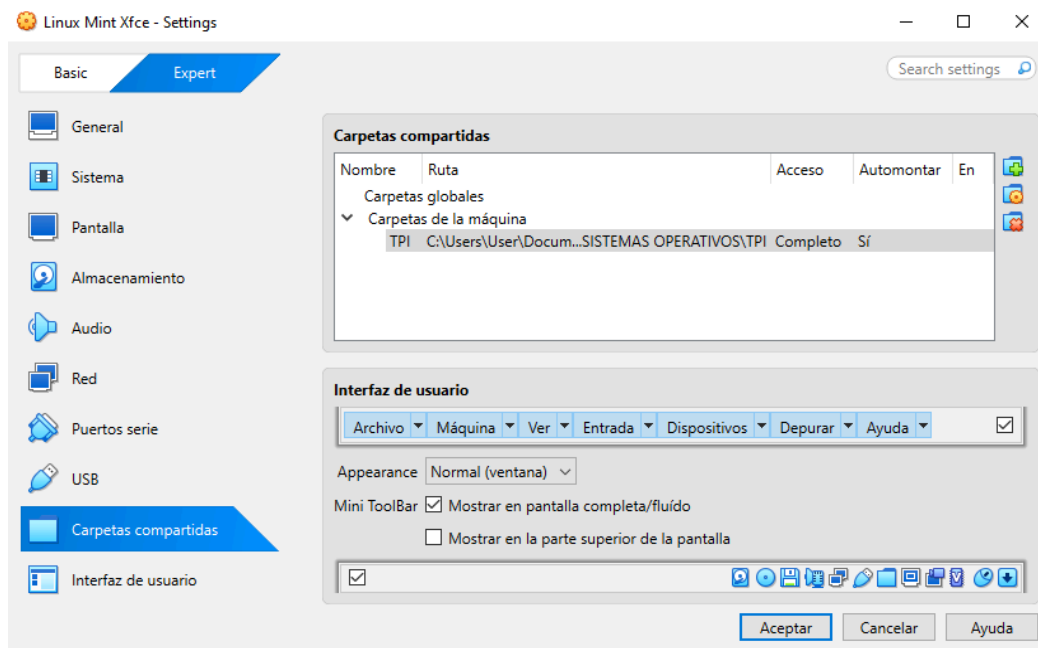
captura 5

3.3. Integración con el Host y Verificación de Herramientas

Para facilitar el intercambio de archivos entre el sistema anfitrión (Windows) y la máquina virtual (Linux Mint), se configuró una carpeta compartida a través de VirtualBox.

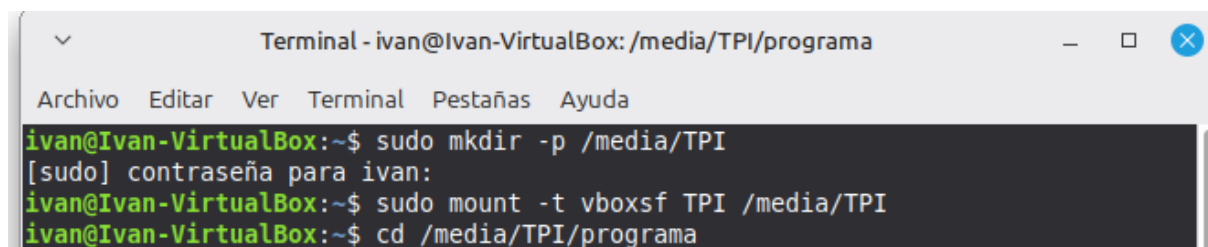
El procedimiento consistió en:

1 - Desde la configuración de la máquina virtual, se agregó una carpeta compartida con el nombre TPI y se habilitó la opción "Automontar". (captura 6)



captura 6

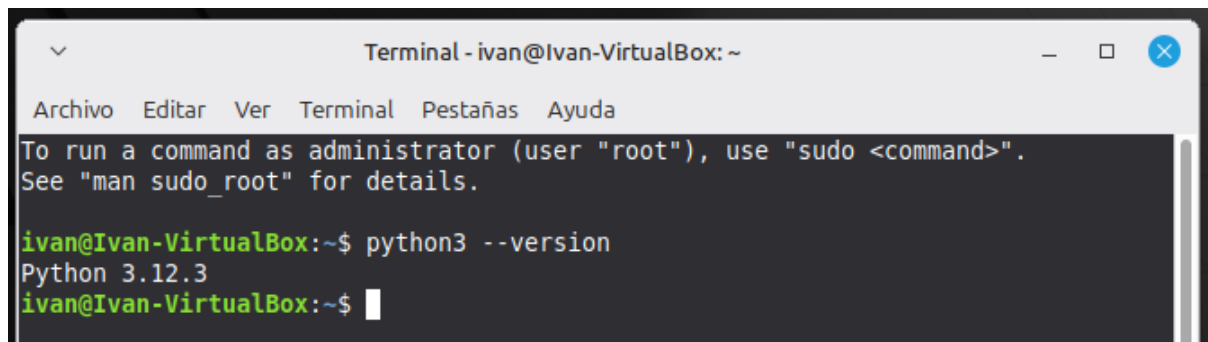
2 - Dentro de Linux Mint, se creó el directorio /media/TPI y se montó la carpeta compartida manualmente mediante el comando: `sudo mount -t vboxsf TPI /media/TPI` (captura 7)



captura 7

La carpeta quedó accesible desde el administrador de archivos de Linux Mint, permitiendo transferir archivos entre ambos sistemas de forma bidireccional.

Además, se verificó que el entorno de desarrollo Python estuviera disponible. Para ello, se ejecutó el comando `python3 --version` en la terminal, obteniendo como salida que la versión instalada es la 3.12.3. (captura 8)



```
Terminal - ivan@Ivan-VirtualBox: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ivan@Ivan-VirtualBox:~$ python3 --version
Python 3.12.3
ivan@Ivan-VirtualBox:~$
```

captura 8

3.4. Ejecución de Scripts

Para demostrar el funcionamiento práctico del entorno virtualizado se implementaron dos scripts: un programa en Python y un script en Bash que automatiza su ejecución y guarda los resultados.

Programa en Python: Conversor de Números (captura 9)

Se desarrolló un programa en Python (conversor de números.py) que permite convertir números decimales a binario, octal y hexadecimal. El programa presenta un menú interactivo y solicita al usuario ingresar un número entero positivo para realizar la conversión.

Ubicación: El archivo se encuentra en la carpeta compartida /media/TPI/programa/, lo que permite su edición desde Windows y su ejecución desde Linux.

Script en Bash: Guardar Resultados (captura 10 y 11)

Para automatizar la ejecución del programa y registrar su salida, se creó el script guardar.sh.

Este script:

- Ejecuta el programa Python.
- Captura toda la salida (entradas del usuario, resultados y posibles errores) utilizando el comando tee.
- Guarda la salida en un archivo de texto con un nombre único que incluye la fecha y hora de la ejecución.

```
Terminal - ivan@Ivan-VirtualBox: /media/TPI
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
ivan@Ivan-VirtualBox:~$ cd /media/TPI
ivan@Ivan-VirtualBox:/media/TPI$ ./guardar.sh
Elija la conversion que desea hacer marcando un nro del 1 al 3:
1- Decimal a Binario
2- Decimal a Octal
3- Decimal Hexadecimal
4- Salir del programa
1
Ingrese el nro entero positivo que quiere convertir: 15421
La conversion a binario es: 11110000111101

Elija la conversion que desea hacer marcando un nro del 1 al 3:
1- Decimal a Binario
2- Decimal a Octal
3- Decimal Hexadecimal
4- Salir del programa
2
Ingrese el nro entero positivo que quiere convertir: 15421
La conversion a octal es: 36075

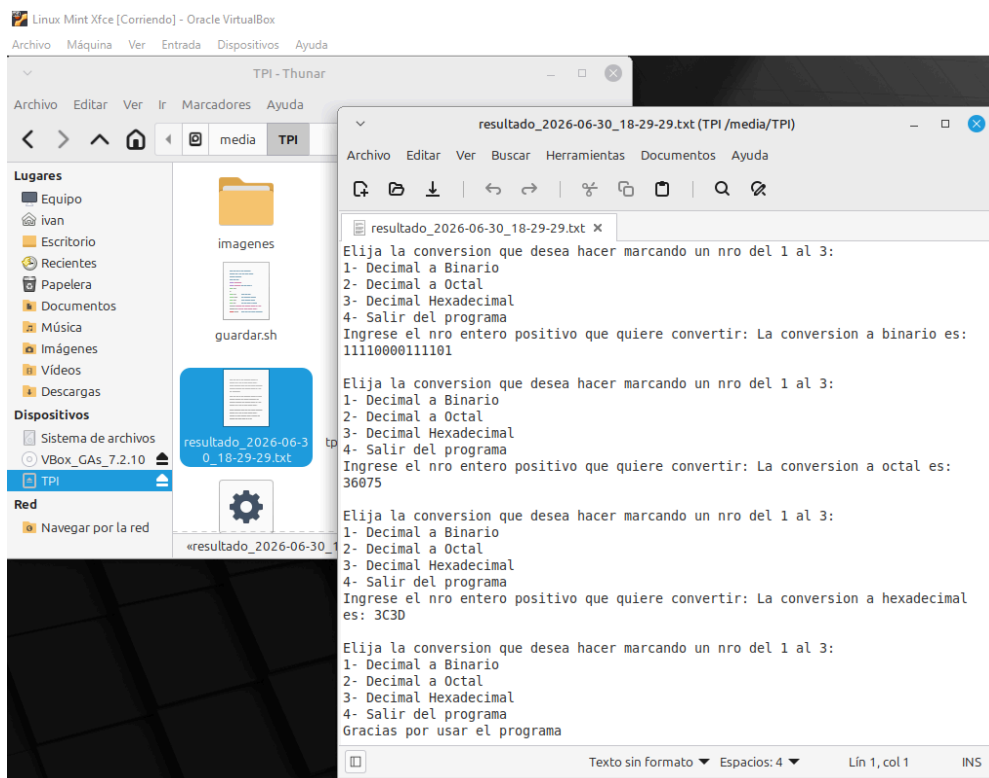
Elija la conversion que desea hacer marcando un nro del 1 al 3:
1- Decimal a Binario
2- Decimal a Octal
3- Decimal Hexadecimal
4- Salir del programa
3
Ingrese el nro entero positivo que quiere convertir: 15421
La conversion a hexadecimal es: 3C3D

Elija la conversion que desea hacer marcando un nro del 1 al 3:
1- Decimal a Binario
2- Decimal a Octal
3- Decimal Hexadecimal
4- Salir del programa
```

captura 9

```
Terminal - ivan@Ivan-VirtualBox: /media/TPI
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
GNU nano 7.2 guardar.sh *
#!/bin/bash
python3 "/media/TPI/programa/conversor de numeros.py" 2>&1 | tee "/media/TPI/resultado_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).txt"
```

captura 10



captura 11

4. Metodología y Resultados

La metodología consistió en la instalación y configuración de una máquina virtual con Linux Mint sobre VirtualBox, siguiendo un enfoque práctico y documentado.

4.1. Instalación y Configuración

- VirtualBox 7.2.10 sobre Windows 10.
- Recursos asignados: 3 GB de RAM, 2 núcleos de CPU, 128 MB de video con aceleración 3D y disco dinámico de 25 GB.
- Sistema invitado: Linux Mint 22.3 Xfce, instalado desde una ISO oficial.

Resultado: El sistema operativo invitado arrancó correctamente, con entorno gráfico funcional.

4.2. Integración Host-Invitado

- Se configuró una carpeta compartida (TPI) montada en /media/TPI, permitiendo el intercambio bidireccional de archivos entre Windows y Linux.

Resultado: La carpeta compartida fue accesible desde ambos sistemas, facilitando la transferencia de scripts y capturas de pantalla.

4.3. Ejecución de Scripts

- Programa Python: conversor de números.py (conversión decimal a binario, octal y hexadecimal).
- Script Bash: guardar.sh, que ejecuta el programa Python y guarda su salida en un archivo con fecha/hora.

Resultado: El programa Python se ejecutó correctamente. El script Bash generó archivos de registro con el historial completo de las sesiones, demostrando la automatización y persistencia de datos en el entorno virtualizado.

5. Conclusiones

La virtualización con VirtualBox demostró ser una herramienta accesible y eficaz para crear entornos de prueba aislados. A través de este trabajo, se logró:

- Instalar y configurar un sistema Linux funcional sin afectar el equipo anfitrión.
- Establecer comunicación bidireccional entre Windows y Linux mediante carpetas compartidas.
- Ejecutar scripts en Python y Bash, automatizando tareas y registrando resultados.

Las principales dificultades encontradas fueron el montaje automático de carpetas compartidas y la redirección de salida en scripts, pero fueron resueltas con comandos específicos. En conclusión, la virtualización es un recurso fundamental para el aprendizaje y la simulación de entornos reales de administración de sistemas.